

농기계 자율주행을 위한 ROS 기반의 항법시스템 구현 및 실험

ROS Based Navigation System Implementation for Autonomous Driving of Agricultural Machinery

○정 의 준¹, 곽 민 재², 조 준 희³, 김 동 영⁴, 전 응 선^{5*}

¹⁾ 중앙대학교 지능형반도체공학과 (TEL: 010-9880-5156; E-mail: euijun1224@cau.ac.kr)

²⁾ 중앙대학교 전자전기공학과 (TEL: 010-8387-0774; E-mail: tkkwak4@naver.com)

³⁾ 티와이엠아이씨티 (TEL: 041-851-7756; E-mail: jjh1004@tymict.com)

⁴⁾ 티와이엠아이씨티 (TEL: 02-820-7791; E-mail: dykim@tymict.com)

⁵⁾ 중앙대학교 전자전기공학부 (TEL: 02-820-5280; E-mail: wjeon@cau.ac.kr)

Abstract Recently, with the active progress of research on autonomous driving of vehicles on roads, there is also increasing interest in autonomous driving of agricultural machinery. To achieve autonomous driving of agricultural machinery, a navigation system that estimates the vehicle's states such as position, velocity, and attitude in real-time needs to be developed. This study develops a navigation system based on the ROS (Robot Operating System) for autonomous driving of agricultural machinery. The experimental results are presented using a tractor equipped with the developed navigation system.

Keywords Agricultural Machinery, INS/GPS Integration Algorithm, Extended Kalman Filter, ROS

1. 서론

차량의 도로 자율주행에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있는 만큼, 그에 따라 이앙기와 트랙터 같은 농기계 자율주행 기술도 많은 관심을 받고 있다. 농기계의 자율주행을 위해서는 농기계의 위치와 속도, 그리고 자세와 같은 차량의 상태를 추정할 수 있는 항법시스템 개발이 필수적이다. 이러한 농기계 차량의 상태추정을 위해 관성센서 (Inertial Measurement Unit, IMU)를 이용한 관성항법시스템 (Inertial Navigation System, INS)이 사용된다. 하지만 INS는 적분 연산 과정에서 센서의 오차가 누적되기 때문에 일반적으로 GPS (Global Positioning System)를 사용하는 보정 알고리즘을 사용한다 [1].

본 논문에서는 ROS (Robot Operating System)을 기반으로 한 항법시스템을 구현하였고, 트랙터에 설치 및 현장실험을 통해 항법시스템의 실시간 성능을 확인한다.

2. ROS 기반 임베디드시스템 구성

2.1 하드웨어 구성

본 논문에서는 연산을 위한 싱글 보드 컴퓨터 (Raspberry Pi 4)와 IMU (Aceinna사의 OpenIMU 330BI), 그리고 GPS (Ublox 사의 C099-F9P)를 통해 시스템을 그림

1(a)와 같이 구성한다. 또한, 실험에 사용된 농기계의 모습은 그림 1(b)와 같다.

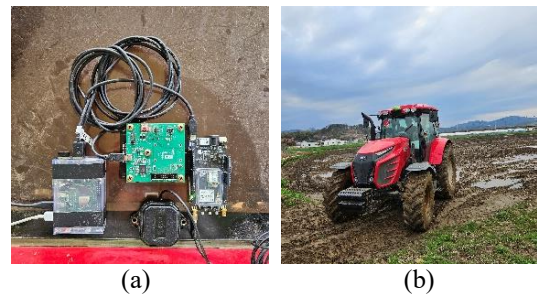


그림 1. (a) IMU/GPS 센서시스템, (b) 실험 트랙터

2.2 노드 간 통신

ROS 에서 각각의 노드는 Topic 을 통해 각 센서들의 메시지를 발행하여 데이터를 주고 받는다. 개발한 시스템에서 실행시키는 노드는 총 4 가지이며, 다음과 같다. IMU 데이터를 받아오는 `openimu_driver` 노드, GPS 데이터를 받아오는 `ublox_gps` 노드, RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Service) 데이터를 받아오는 `ntrip_client` 노드, 그리고 항법알고리즘을 구현하는 `ins_tutorial` 노드로 구성된다.

그림 2 의 `rqt graph` 통해 확인할 수 있는 것처럼, `openimu_driver` 노드와 `ublox_gps` 노드에서 Publish 한 메시지들을 `ins_tutorial` 노드에서 Subscribe 하여 항법알고리즘을 구현한다.

* 본 연구는 티와이엠아이씨티에서 지원하여 연구되었음.

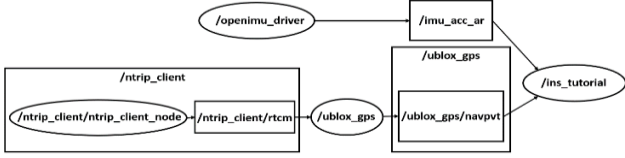


그림 2. 노드 간 통신을 위한 ROS의 rqt graph

2.3 NTRIP을 이용한 RTK 연결

RTK (Real Time Kinematic)는 정밀한 위치데이터를 가지고 있는 기준국에 대해 위성 보정데이터를 사용하여 보다 정확한 측위 결과를 얻는 기술을 말한다. NTRIP (Network Transport of RTCM via Internet Protocol)은 인터넷을 통해 RTCM 데이터를 전송하는 프로토콜이다. 이때, RTCM은 GPS의 보정데이터를 송신하는 데이터 포맷을 말한다. NTRIP을 통해 RTK를 사용하면, 설정한 기준국의 RTCM 데이터를 이용하여 GPS 측위 결과를 보정한다.

ROS에서 NTRIP을 통한 RTK를 사용하기 위해 인터넷 연결 후, ntrip_client 노드에서 RTCM 데이터를 Publish 하고 ublox_gps 노드에서 그 데이터를 Subscribe 하였다. 그림 3(a), (b)는 각각 RTK를 이용하여 측위 결과를 보정하기 전, 보정한 후를 ROS에서 rostopic 명령어를 통해 나타낸 것이다. 그림 3의 position_covariance에서 알 수 있듯이 RTK를 사용하여 보정한 후의 측위 결과(b)가 보정하기 전의 측위결과(a)보다 정밀해진 것을 확인할 수 있다.

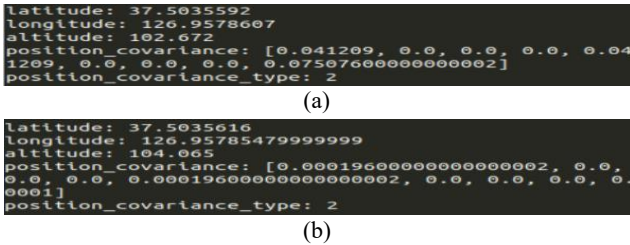


그림 3. 측위 결과 (a) 보정 전, (b) 보정 후

3. 항법 알고리즘

본 논문은 자율주행 농기계의 항법을 위해 Extended Kalman filter 기반의 Loosely-Coupled INS/GPS 통합 알고리즘을 사용한다. 이때, 위치, 속도, 자세에 대한 각각의 오차들과 가속도센서 바이어스, 그리고 자이로센서 바이어스를 포함하는 INS 오차모델을 사용하여 각각의 상태변수를 추정하였다. 이때, 상태변수벡터를 다음과 같이 정의하였다.

$$\delta x = [\delta r^{nT} \delta v^{nT} \epsilon^{nT} \delta f^{bT} \delta w^{bT}]^T \quad (1)$$

여기서, $\delta r^n, \delta v^n, \epsilon^n, \delta f^b, \delta w^b$ 은 각각 위치오차, 속도오차, 자세오차, 가속도센서 바이어스, 그리고 자이로센서 바이어스이다.

Kalman filter는 Prediction Step과 GPS의 위치, 속도 측정값을 이용한 Measurement Update로 이루어

지며 다음과 같다.

Prediction Step:

$$\delta \hat{x}_k^- = F_k \delta \hat{x}_{k-1} \quad (2)$$

$$P_k^- = F_k P_{k-1} F_k^T + Q \quad (3)$$

Measurement Update:

$$K_k = P_k^- H_k^T (H_k P_k^- H_k^T + R)^{-1} \quad (4)$$

$$\delta \hat{x}_k = \delta \hat{x}_k^- + K_k (z_k - H_k \delta \hat{x}_k^-) \quad (5)$$

$$P_k = P_k^- - K_k H_k P_k^- \quad (6)$$

여기서, z_k 는 INS에서 계산한 값과 GPS의 측정값 간의 차이이다. 그림 4는 이러한 INS/GPS 통합 항법 알고리즘을 나타낸 개요도이다.

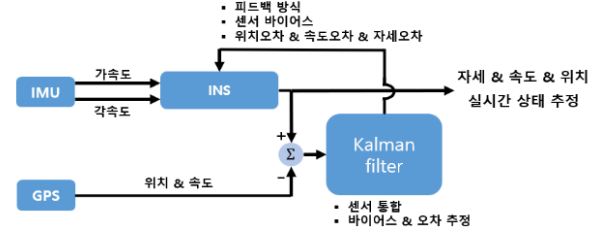


그림 4. INS/GPS 통합 항법 알고리즘 개요도

4. 실험 방법 및 결과

본 실험은 개발한 시스템의 실시간 성능을 확인하기 위해 트랙터를 이용한 직진과 선회 반복 실험을 논에서 수행하였다. 그림 5(a), (b)는 각각 트랙터의 경로(m)와 방향각(°)의 추정 결과이다.

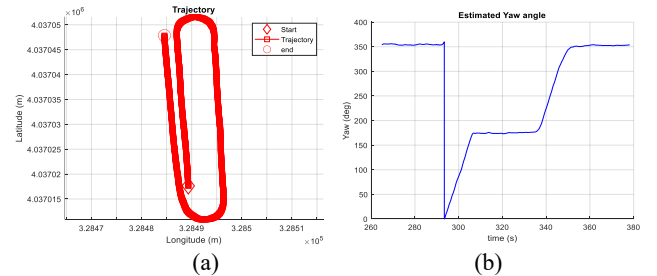


그림 5. (a) 트랙터의 경로, (b) 트랙터의 방향각

5. 결론

본 논문은 농기계 차량의 상태를 추정하기 위해 ROS 기반의 INS/GPS 통합 항법시스템을 구현하고 트랙터 실험을 통해 실시간 성능을 확인하였다. 실험결과, 직진/선회 주행상황에서 센서의 오차가 누적되지 않고 차량의 상태를 실시간으로 추정하는 모습을 확인할 수 있었다. 추후에는 개발한 항법시스템을 활용하여 더 다양한 농기계와 환경에 대한 적용과 연구를 진행할 것이다.

참고문헌

- [1] Eun-Hwan Shin, "Accuracy Improvement of Low Cost INS/GPS for Land Applications," University of Calgary, December, 2001